



Programação web

Introdução ao JS - Parte 1

Prof. Diego Cardoso Borda Castro



Variáveis

- Fracamente tipado
- Tipagem dinâmica
- `let nome = "Diego";`
- `var nome = "Diego";`
- `const nome = "Diego";`

variable identifier

End of the statement

start with

assignment operator

value

```
var name = 'James Bond';
```

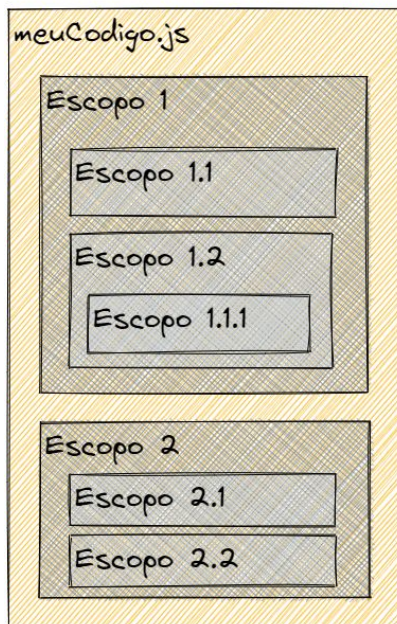
Variáveis `var` podem ser acessados a partir de qualquer escopo, já variáveis `let` podem ser acessados a partir do escopo em que eles estão



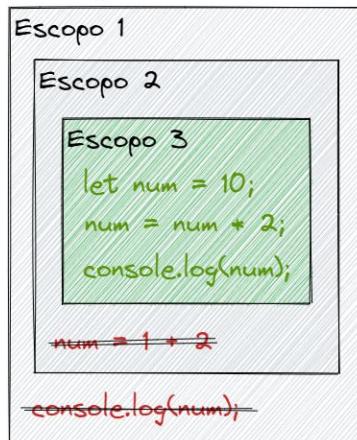
Escopo de Variáveis

- Bloco
- Função
- Global

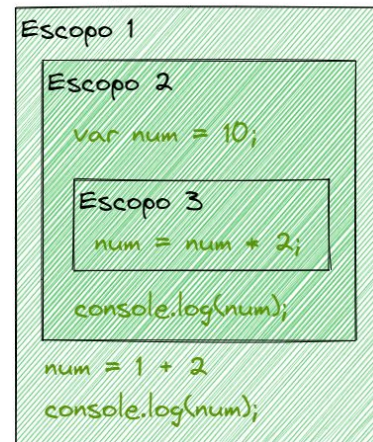
Exemplo de escopo



Exemplo 1: Variáveis let



Exemplo: Variáveis var





Tipos de Variáveis

- Template string
 - `const nome = "oi"`
 - ``${nome}``
- Fracamente tipado
- Tipagem dinâmica

Tipos de Dado Primitivos

String	"hello world"	'abacaxi'	`5 patinhos`			
Number	20	3.1415	-18	-9.04	Infinity	NaN
Boolean	true	false				
Object	{}					
Outros	null	undefined				



Tipo String

- Representar textos
 - `let cefet = "oi, cefet"`
 - `str.length`
 - 9
 - `str.toUpperCase()`
 - `str.toLowerCase()`
 - `cefet.indexOf("cefet")`
 - 4
- `cefet.slice(0, 2)`
 - `oi`
- `cefet.includes("JS");`
 - `False`
- `cefet.replace("oi", "tchau");`
 - `"tchau, cefet"`
- `cefet.split(", ");`
 - `["oi", "cefet"]`



Tipo Number

- Representar números
 - `let num = 123.456;`
 - `let num2 = 123;`
 - `num.toFixed(2)`
 - 123.46
 - `num.toPrecision(4)`
 - 123.4
- `parseInt("123px")`
 - 123
- `parseFloat("12.34abc"))`
 - 12.34
- BigInt
 - Inteiro muito grandes



Operadores Aritméticos

- Símbolos especiais que envolvem um ou mais operandos
- NaN
 - Not a number
- +=

Operador	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
**	Exponencial
%	Módulo
++	Incrementar
--	Decrementar



Operadores de Atribuição

Operador	Equivale a	Utilização
=	$x = y$	$x = y$
+=	$x = x + y$	$x += y$
*=	$x = x * y$	$x *= y$
/=	$x = x / y$	$x /= y$
%=	$x = x \% y$	$x \% = y$



Operadores lógicos e Comparação

- Condicionais
- Validação
- Loop

Operador	Descrição
&&	'e' lógico
	'ou' lógico
!	'não' lógico

Operador	Descrição
==	Igual a
===	Mesmo valor e tipo
!=	Diferente
!==	Diferente em valor e tipo
<	Menor que
>	Maior que
<=	Menor ou igual a
>=	Maior ou igual a



Objeto Math

- Exponenciação
 - `let x = Math.pow(5, 2)`
 - 25
- Raiz quadrada
 - `let raiz = Math.sqrt(25);`
 - 5
- Mínimo
 - `nota = Math.min(6.5, 4);`
 - 4
- Máximo
 - `nota = Math.max(6.5, 4);`
 - 6.5
- Valor absoluto
 - `let num3 = "-12";`
 - 12
- `Math.round(x)`
 - `Math.round(5.69);`
 - 6



Tipos Object

- `let obj = { nome: "Diego", idade: 19 };`
 - `console.log(Object.keys(obj));`
 - `["nome", "idade"]`
 - `console.log(Object.values(obj));`
 - `["Diego", 19]`
 - `let newObj = Object.assign({}, obj, { funcao: "professor" });`
 - `{ nome: "Diego", idade: 19, funcao: "professor" }`

Array

- Array

- Vetor / Lista
- `let lista = [1, 2, 3];`

- Índice

- `console.log(lista[0])`
- `let tamanho = lista.length;`
- `console.log(tamanho);`
- `console.log(lista[tamanho - 1]);`

`let perfil =`

0	1	2	3
"Ricardo"	26	true	"336"

- `let lista = new Array();`
- `let lista = [];`



Array

- Funções

- Push

let array = [1,2,3];



array.push(4);

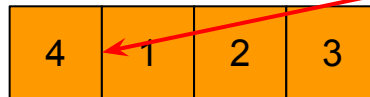


- unshift

let array = [1,2,3];



array.unshift(4);

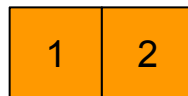


- pop

let array = [1,2,3];



array.pop();



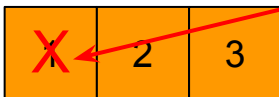
Array

- Shift

let array = [1,2,3];



array.shift();



- splice(index, count)

let array = [1,2,3];



array.splice(1,2);



- concat



let array = [1];



let array2 = [1];

let lista3 = array.concat(array2);





Cópia por valor

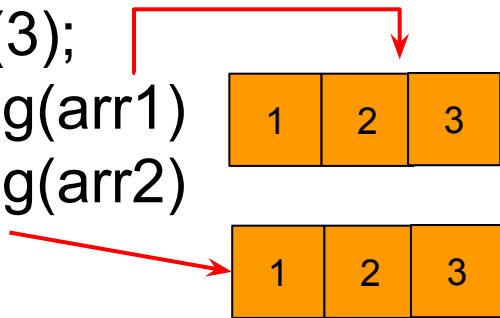
- A variável é atribuída a outra
- Independente do valor original
- Tipos primitivos
 - `let minhaVar = 10;`
 - number
 - string
 - boolean
 - null
 - undefined
 - symbol
 - bigint



Cópia por referência

- Não copia o valor
- Endereço da variável
 - Endereço aponta para o mesmo valor na memória

- `let arr1 = [1, 2];`
- `let arr2 = arr1;`
- `arr2.push(3);`
- `console.log(arr1)`
- `console.log(arr2)`



Cópia Rasa (Shallow Copy) —→ `let arr2 = arr1.slice();`



Funções

- Conjunto de comandos encapsulados
- Chamadas
- Input
 - parâmetros
- Output
 - Retorno



```
1  function nome_da_funcao (param1, param2...) {  
2      // código da função  
3  }
```



Funções

- Recurvidade
 - Função que chama a mesma função
 - Cuidado com loops

```
1  function contagem_regressiva (contagem) {  
2      if (contagem < 0) {  
3          return;  
4      }  
5  
6      console.log(contagem);  
7      contagem_regressiva(contagem - 1);  
8  }  
9  
10 contagem_regressiva(5);
```



Condicionais

- Tomar decisões
- Expressão de dois ou mais valores
 - True
 - False

```
1 let meu_numero = 10;  
2 let numero_sorteado = Math.floor(Math.random() * 11);  
3 let numero_sorteado2 = Math.floor(Math.random() * 11);  
4  
5 console.log(meu_numero + " - " + numero_sorteado + " - " + numero_sorteado2);  
6  
7 if(meu_numero == numero_sorteado) {  
8   console.log("Ganhou!");  
9 } else if(meu_numero == numero_sorteado2){  
10  console.log("Segundo colocado!");  
11 } else {  
12  console.log("Perdeu!");  
13 }  
14
```



Ternário

- Forma simplificada do if-else
- Use com moderação

```
1 let idade = 16;  
2 if(idade >= 18){  
3   console.log("Maior de idade")  
4 } else{  
5   console.log("Menor de idade")  
6 }  
7  
8  
9 let mensagem = (idade >= 18) ? "Maior de idade" : "Menor de idade";  
10 console.log(mensagem);  
11
```

condição ? valorSeVerdadeiro : valorSeFalso



switch case

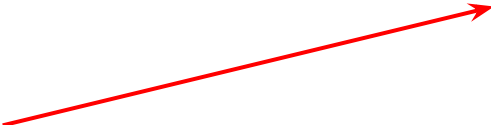
```
1 let numeroSemana = 2;
2 let textoSemana = "";
3
4 if (numeroSemana == 0) {
5     textoSemana = "Domingo";
6 } else if (numeroSemana == 1) {
7     textoSemana = "Segunda-feira";
8 } else if (numeroSemana == 2) {
9     textoSemana = "Terça-feira";
10 } else if (numeroSemana == 3) {
11     textoSemana = "Quarta-feira";
12 } else if (numeroSemana == 4) {
13     textoSemana = "Quinta-feira";
14 } else if (numeroSemana == 5) {
15     textoSemana = "Sexta-feira";
16 } else if (numeroSemana == 6) {
17     textoSemana = "Sábado";
18 } else {
19     textoSemana = "Inválido";
20 }
21
22 console.log("O dia da semana é: " + textoSemana);
```

```
1 let numeroSemana = 2;
2 let textoSemana = "";
3
4 switch(numeroSemana) {
5     case 0:
6         textoSemana = "Domingo";
7         break;
8     case 1:
9         textoSemana = "Segunda-feira";
10        break;
11     case 2:
12         textoSemana = "Terça-Feira";
13         break;
14     case 3:
15         textoSemana = "Quarta-Feira";
16         break;
17     case 4:
18         textoSemana = "Quinta-Feira";
19         break;
20     case 5:
21         textoSemana = "Sexta-Feira";
22         break;
23     case 6:
24         textoSemana = "Sábado";
25         break;
26     default:
27         textoSemana = "Inválido";
28         break;
29 }
30
31 console.log("O dia da semana é: " + textoSemana);
```



switch case

```
1 let numero = 3;
2
3 if (numero == 2 || numero == 4 || numero == 6 || numero == 8) {
4   console.log("É par!");
5 } else if (numero == 1 || numero == 3 || numero == 5 || numero == 7 || numero == 9) {
6   console.log("É impar!");
7 }
8
```



```
1 let numero = 3;
2
3 switch(numero) {
4   case 2:
5   case 4:
6   case 6:
7   case 8:
8     console.log("É par!");
9     break;
10  case 1:
11  case 3:
12  case 5:
13  case 7:
14  case 9:
15    console.log("É impar!");
16    break;
17 }
18
```



Exercícios

- <https://replit.com/languages/nodejs>
- Crie um função que faça o cálculo de Bhaskara
 - print X' e X''
 - Deve receber os valores de a, b, c

$$\Delta = b^2 - 4.a.c$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$



Exercícios

- <https://replit.com/languages/nodejs>
- Escreva uma função chamada fatorial que calcule o fatorial de um número inteiro positivo passado como parâmetro.



Exercícios

- <https://replit.com/languages/nodejs>
- Crie uma função chamada **carrinho** que retorne o total da compra
 - Insira 3 produtos: camisa, calça, bermuda
 - Valores: 30, 70, 50
 - Se a compra for maior de 100, aplique 10% de desconto